

sample-doc.md

テキストブック 最終更新 2026-10-04

事実の根拠は資料の原文です。例題の数値・名前・場面には、説明のために足したものがあ

目次

2. 受付	1
一意キーと重複の防止	1
配信順序は保証されない	2
3. 再送	3
再送対象の判定 (502/503/タイムアウト)	3
429 は「再送しない」の例外	4
試行上限と失敗キュー	4
4. 完了と停止	5
完了判定と保存失敗	5
緊急停止の例外	6

2. 受付

一意キーと重複の防止

状態：復習中

同じ送信要求が 2 度届いたとき、ジョブが増えるかどうかを判断する論点である。

要点

送信要求には、呼び出し元が利用者 ID と通知種別から作った一意キーを付ける。同じ一意キーを持つ要求を再度受け付けた場合、ワーカーは新しいジョブを作らず、既存ジョブの ID を返す。この規則が成り立つ前提は、呼び出し元が最初の要求と再送要求に同じ一意キーを使うことである。キーを作り直した要求は、別のジョブとして扱う。

再送要求の一意キー	ワーカーの扱い
最初の要求と同じキー	新しいジョブを作らず、既存ジョブの ID を返す
作り直したキー	別のジョブとして扱う

例題 1 同じキーで再送する場合 (説明用)

呼び出し元が一意キー K を付けた要求を送り、ワーカーがジョブ J として受け付けた。その後、同じ要求が届いた。

1. 再送要求のキーが K のままなら、受け付け済みと同じキーである。ワーカーは新しいジョブを作らず、 J の ID を返す。
2. 再送要求のキーを K' に作り直していたら、ワーカーは J とは別のジョブとして扱う。

迷いどころ

「新しいジョブを作る」のは、キーを作り直した要求のときだけである。同じキーのままなら、何度受け付けてもジョブは増えず、返る ID は既存ジョブのものである。見分ける条件は、受付時のキーが同じかどうかである。

原文

「同じキーを持つ要求を再度受け付けた場合、ワーカーは新しいジョブを作らず、既存ジョブの ID を返す。」
「キーを作り直した要求は別のジョブとして扱う。」

配信順序は保証されない

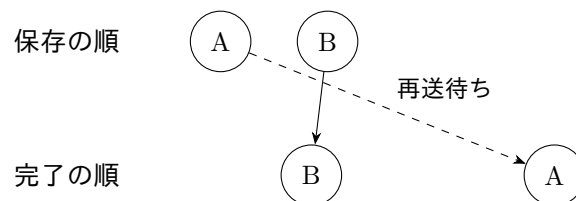
状態：卒業

同じ利用者へのジョブについて、保証される順序と保証されない順序を区別する論点である。

要点

ワーカーは同じ利用者へのジョブを受付順に保存する。配信の完了順は保証しない。先に受け付けたジョブが再送待ちになると、後のジョブが先に完了することがある。

順序	原文の定め
保存の順	受付順に保存する
完了の順	保証しない。再送待ちが入ると入れ替わりうる



例題 2 先のジョブが再送待ちになる場合（説明用）

同じ利用者へのジョブ A、B を、この順に受け付けた。A だけが再送待ちになった。

1. 保存の順は受付順なので、A、B の順である。再送待ちになっても、この順は変わらない。
2. A は再送待ちの間は完了しない。そのため、B が A より先に完了することがある。
3. 完了の順は保証されないので、B が先に完了しても原文の規則に反しない。

迷いどころ

受付順が守られるのは保存までで、完了の順には及ばない。「受付順に保存した」ことは、後のジョブが先に完了しない理由にはならない。後のジョブが先に完了するのは、先のジョブが再送待ちになった場合である。

原文

「ワーカーは同じ利用者へのジョブを受付順に保存するが、配信の完了順は保証しない。先に受け付けたジョブが再送待ちになると、後のジョブが先に完了することがある。」

3. 再送

再送対象の判定（502/503/タイムアウト）

状態：復習中

外部 API への送信が失敗したとき、失敗の種類によって再送するかどうかを決める論点である。

要点

外部 API が 502 または 503 を返した場合と、接続がタイムアウトした場合は再送する。これらは一時的な失敗として扱う。

一方、429 を除く 4xx 応答は再送せず、失敗として確定する。要求内容を変えないまま再送しても成功が見込めないためである。

失敗の種類	扱い	処理
502 応答	一時的な失敗	再送する
503 応答	一時的な失敗	再送する
接続のタイムアウト	一時的な失敗	再送する
4xx 応答（429 を除く）	失敗として確定	再送しない

例題 3 3 つの失敗を仕分ける（説明用）

ジョブ X には 503 が、ジョブ Y には接続のタイムアウトが、ジョブ Z には 404 が返った。

1. X：503 は一時的な失敗なので、再送する。
2. Y：接続のタイムアウトは一時的な失敗なので、再送する。
3. Z：404 は 429 以外の 4xx なので、再送せずに失敗として確定する。

迷いどころ

応答が返ったかどうかでは分れない。503 は応答が返っていても、一時的な失敗として再送する。また、エラー応答がすべて再送の対象になるわけではなく、429 を除く 4xx は再送しない。分かれ目は応答コードである。

原文

「外部 API が 502 または 503 を返した場合と、接続がタイムアウトした場合は再送する。これらは一時的な失敗として扱う。」

429 は「再送しない」の例外

状態：卒業

4xx 応答を再送しないという通常則と、その例外を区別する論点である。

要点

429 を除く 4xx 応答は再送しない。要求内容を変えないまま再送しても成功が見込めないため、失敗として確定する。429 は、この「再送しない」の規則から除かれる。原文は、429 を再送するかどうかを明記していない。

応答	「4xx は再送しない」の規則
429 以外の 4xx	当てはまる。再送せず、失敗として確定する
429	当てはまらない（例外）

原文

「429 を除く 4xx 応答は再送しない。要求内容を変えないまま再送しても成功が見込めないため、失敗として確定する。」

試行上限と失敗キュー

状態：卒業

再送の前にどれだけ待ち、何回で自動の再送を打ち切るかを定める論点である。

要点

再送前の待機時間は 1 秒、2 秒、4 秒の順に延ばし、その後は 8 秒を上限とする。試行回数は、初回送信を含めて最大 5 回である。5 回目失敗したジョブは自動では再送せず、失敗キューへ移す。初回送信も試行に数えるので、再送の回数は最大で次のとおりである。

$$\text{再送の回数} = \text{試行回数の上限} - \text{初回送信} = 5 - 1 = 4 \quad (1)$$

試行	直前の待機時間
1 回目（初回送信）	なし（再送ではない）
2 回目	1 秒
3 回目	2 秒
4 回目	4 秒
5 回目	上限の 8 秒以内
5 回目も失敗	自動では再送せず、失敗キューへ移す

例題 4 5 回とも失敗したときの待機時間の合計

待機は再送の前にだけ入るので、4 回ある。4 回目の待機は上限の 8 秒以内なので、待機時間の合計 T は最大で次のとおりである。送信そのものにかかる時間は含めない。

$$T \leq 1 + 2 + 4 + 8 \quad (2)$$

$$= 15 \text{ 秒} \quad (3)$$

その後、ジョブは失敗キューへ移り、自動では再送されない。

原文

「再送前の待機時間は 1 秒、2 秒、4 秒の順に延ばし、その後は 8 秒を上限とする。」

「初回送信を含む試行回数は最大 5 回とする。5 回目が失敗したジョブは、自動では再送せず、失敗キューへ移す。」

4. 完了と停止

完了判定と保存失敗

状態：復習中

ジョブを完了とする条件を判断する論点である。条件は 2 つあり、両方がそろって初めて完了になる。

要点

外部 API が成功応答を返し、その応答 ID を配信記録へ保存できた時点で、ジョブを完了とする。成功応答を受け取っても保存に失敗した場合は、完了にしない。

完了 $\iff$ 成功応答を受け取った $\wedge$ 応答 ID を保存できた (4)

保存に失敗したジョブを再実行するときも、受付時の一意キーを引き継ぐ。これにより、外部 API への重複送信の有無を追跡できる。

成功応答	応答 ID の保存	ジョブ
受け取った	成功	完了
受け取った	失敗	完了にしない

例題 5 成功応答の後に保存へ失敗した場合

外部 API から成功応答を受け取ったが、応答 ID を配信記録へ保存できなかった。

1. 完了の条件のうち、保存ができていない。よって、ジョブは完了にしない。
2. このジョブを再実行するときは、受付時の一意キーを引き継ぐ。
3. キーが同じなので、外部 API への重複送信の有無を追跡できる。

迷いどころ

外部 API の成功応答は、完了の条件の片方にすぎない。もう片方は、応答 ID を配信記録へ保存できたことである。成功応答を受け取っていても、保存に失敗すれば完了ではない。

原文

「外部 API が成功応答を返し、その応答 ID を配信記録へ保存できた時点で、ジョブを完了とする。成功応答を受け取っても保存に失敗した場合は完了にしない。」

緊急停止の例外

状態：卒業

運用者が配信を止めたとき、すでに送信中の要求をどう扱うかを、通常停止と緊急停止で区別する論点である。

要点

運用者が配信を停止すると、ワーカーは新しいジョブの取得を止める。すでに外部 API へ送信中の要求は取り消さず、その応答を記録してからワーカーを停止する。
ただし、情報漏えいのおそれがある緊急停止では、送信中の要求も直ちに中断する。通常停止の完了待ちは適用しない。

停止の種類	送信中の要求	ワーカーの停止
通常停止	取り消さない	応答を記録してから停止する
緊急停止（情報漏えいのおそれがある）	直ちに中断する	完了待ちを適用しない

原文

「すでに外部 API へ送信中の要求は取り消さず、その応答を記録してからワーカーを停止する。」
「ただし、情報漏えいのおそれがある緊急停止では、送信中の要求も直ちに中断する。通常停止の完了待ちは適用しない。」